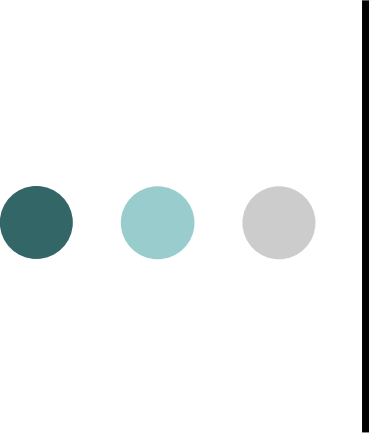
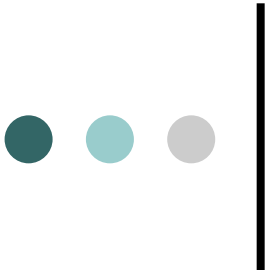




Gramática Livre de Contexto

- Árvore de derivação
- Ambigüidade
- Simplificação de Gramática
- Forma Normal de Chomsky (FNC)
- Forma Normal de Greibach (FNG)

Prof. Yandre Maldonado e Gomes da Costa
yandre@din.uem.br



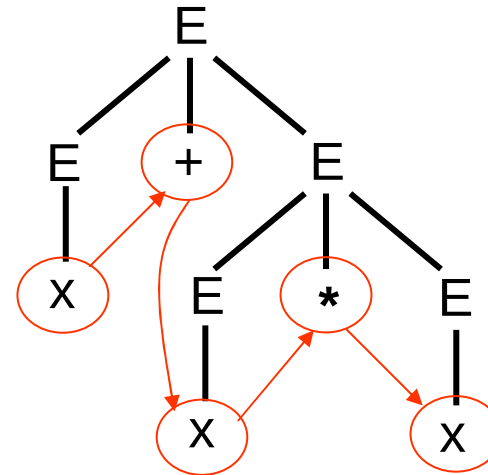
Árvore de Derivação

- Uma maneira de representar a derivação de uma sentença a partir de uma GLC;
- Particularmente útil em algumas aplicações, como compiladores;
- Em uma árvore de derivação:
 - A raiz é o símbolo de partida da GLC;
 - Os nós internos são símbolos de V ;
 - Os nós folha são símbolos de T (ou λ);

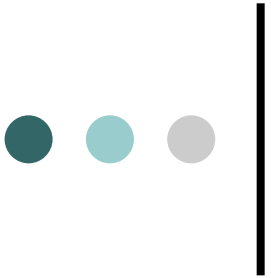
Árvore de Derivação

- Exemplo: árvore de derivação para a sentença “ $x+x*x$ ” a partir da seguinte GLC;

- 1) $E \rightarrow E+E$
- 2) $E \rightarrow E*E$
- 3) $E \rightarrow (E)$
- 4) $E \rightarrow x$



$$E \xRightarrow{1} E+E \xRightarrow{4} x+E \xRightarrow{2} x+E*E \xRightarrow{4} x+x*E \xRightarrow{4} x+x*x$$



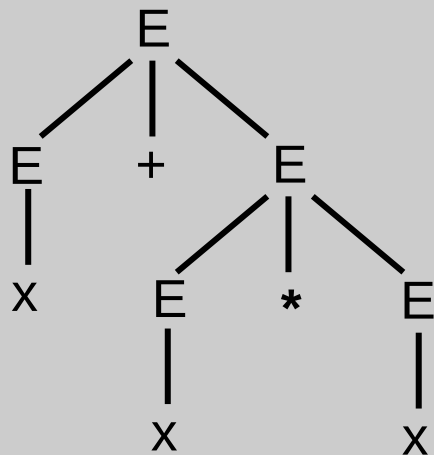
Ambigüidade

- Uma sentença é dita ambígua, quando existir pelo menos dois “caminhos de derivação” para ela;
- Assim, existe mais do que uma árvore de derivação associada a uma sentença ambígua;
- Uma gramática é dita ambígua, se ela produzir pelo menos uma sentença de forma ambígua;

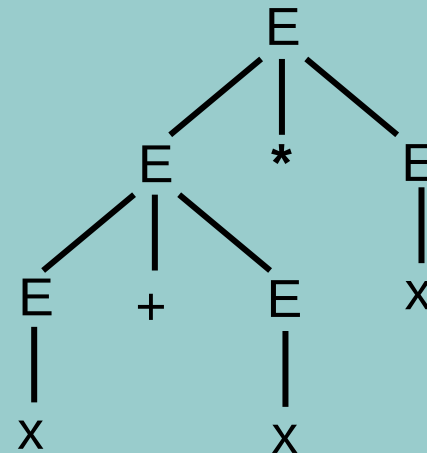
Ambigüidade

- 1) $E \rightarrow E + E$
- 2) $E \rightarrow E * E$
- 3) $E \rightarrow (E)$
- 4) $E \rightarrow x$

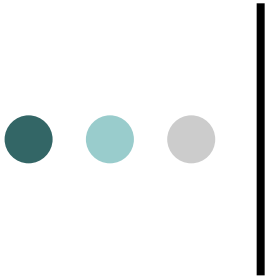
Exemplo: dois caminhos para “ $x + x * x$ ”



$E \xRightarrow{1} E + E \xRightarrow{4} x + E \xRightarrow{2} x + E * E \xRightarrow{4} x + x * E \xRightarrow{4} x + x * x$

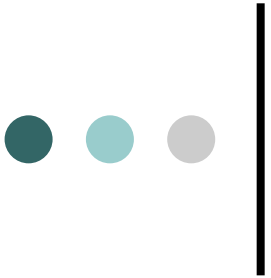


$E \xRightarrow{2} E * E \xRightarrow{1} E + E * E \xRightarrow{4} x + E * E \xRightarrow{4} x + x * E \xRightarrow{4} x + x * x$



Simplificação de GLC

- É possível simplificar algumas produções de uma GLC sem reduzir o seu poder de geração;
- Tipos de simplificação:
 - Exclusão de símbolos inúteis;
 - Exclusão de produções vazias;
 - Exclusão de produções da forma $A \rightarrow B$;



Simplificação de GLC

- Exclusão de símbolos inúteis:
 - Variáveis (não-terminais) ou terminais que não contribuem com a produção de sentenças;
 - Etapas:
 - Exclusão de símbolos improdutivos;
 - Exclusão de símbolos inacessíveis;



Simplificação de GLC

- Exclusão de símbolos inúteis:
 - É importante por vários motivos
 - Em gramáticas grandes, como gramáticas de linguagens de programação, pode acontecer de se esquecer de definir regras relativas a alguma variável, ou então, uma variável, apesar de ter suas regras já definidas, pode não ter sido utilizada na formação de novas regras.

Simplificação de GLC

EXEMPLO: Seja a Gramática
($\{S, A, B, C\}$, $\{a, b, c\}$, P, S) onde P contém as regras:

$$1) S \rightarrow AB \mid a$$

$$2) B \rightarrow b$$

$$3) C \rightarrow c$$

C é inútil (não é acessível)

A é inútil (não está definido)

B é inútil (não usado em palavras da linguagem)



$$1) S \rightarrow a$$

Eliminando-se as variáveis inúteis e as regras que as referenciam, além dos terminais b e c que não ocorrem em nenhuma regra (não são usados para formar palavras da linguagem gerada) tem-se esta regra

A Gramática equivalente é dada por
($\{S\}$, $\{a\}$, $S \rightarrow a$, S)

Simplificação de GLC

- Etapa 1: garante que qualquer não terminal gera terminais;
- Algoritmo: parte de $G(V, T, P, S)$ e dá origem a $G_1(V_1, T, P_1, S)$;
 - Construção de V_1 :

$$V_1 = \emptyset$$

repita $V_1 = V_1 \cup \{A \mid A \rightarrow \alpha \text{ e } \alpha \in (T \cup V_1)^*\}$
até que o cardinal de V_1 não aumente;

- Conjunto P_1 : P menos as produções cujos não terminais não pertencem a V_1 ;



Simplificação de GLC

Exemplo:

1) $S \rightarrow aAa$

2) $S \rightarrow bBb$

→ 3) $A \rightarrow a$

4) $A \rightarrow S$

→ 5) $C \rightarrow c$

6) $B \rightarrow bB$



1) $S \rightarrow aAa$

2) $A \rightarrow a$

3) $A \rightarrow S$

4) $C \rightarrow c$

Qqr não
terminal
gera
terminal

$V_1 = \emptyset$

repita

$V_1 = V_1 \cup \{A \mid A \rightarrow \alpha \text{ e } \alpha \in (T \cup V_1)^*\}$
até que o cardinal de V_1 não aumente;

iteração	V_1
início	$\emptyset$

Simplificação de GLC

- Etapa 2: garante que qualquer símbolo é atingível a partir do símbolo inicial;
- Algoritmo: parte de $G_1(V_1, T_1, P_1, S)$ e dá origem a $G_2(V_2, T_2, P_2, S)$;

$T_2 = \emptyset; V_2 = \{S\};$
repita $V_2 = V_2 \cup \{A \mid X \rightarrow \alpha A \beta \in P_1, X \in V_2\};$
 $T_2 = T_2 \cup \{a \mid X \rightarrow \alpha a \beta \in P_1, X \in V_2\};$
até que os cardinais de V_2 e T_2 não aumentem;

- Conjunto P_2 : P_1 menos as produções cujos símbolos não pertencem a V_2 ou T_2 ;

Simplificação de GLC

Exemplo:

1) $S \rightarrow aAa$

2) $A \rightarrow a$

3) $A \rightarrow S$

~~4) $C \rightarrow c$~~



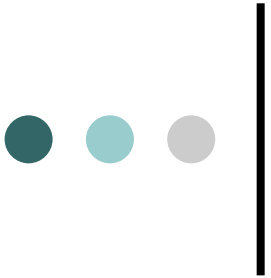
1) $S \rightarrow aAa$

2) $A \rightarrow a$

3) $A \rightarrow S$

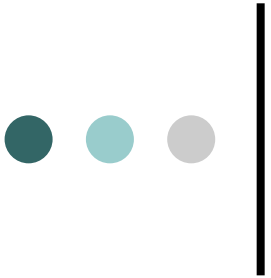
$T_2 = \emptyset; V_2 = \{S\};$
repita $V_2 = V_2 \cup \{A \mid X \rightarrow \alpha A \beta \in P_1, X \in V_2\};$
 $T_2 = T_2 \cup \{a \mid X \rightarrow \alpha a \beta \in P_1, X \in V_2\};$
até que os cardinais de V_2 e T_2 não aumentem;

iteração	variáveis	terminais
início	$\{S\}$	$\emptyset$



Simplificação de GLC

- Exclusão de produções vazias:
 - Produções vazias são produções da forma $A \rightarrow \lambda$;
 - Etapas:
 - Variáveis que constituem produções vazias;
 - Exclusão das produções vazias;
 - Inclusão da geração da palavra vazia, se necessário;



Simplificação de GLC

- Etapa 1: conjunto de variáveis que constituem produções vazias;
 - Considera inicialmente todas as variáveis que geram diretamente λ ;
 - A seguir, sucessivamente são determinadas as variáveis que indiretamente geram λ ;
- Algoritmo:

$$V_{\lambda} = \{ A \mid A \rightarrow \lambda \};$$

repita

$$V_{\lambda} = V_{\lambda} \cup \{ X \mid X \rightarrow X_1 \dots X_n \in P \mid X_1, \dots, X_n \in V_{\lambda} \}$$

até que o cardinal de V_{λ} não aumente;

Simplificação de GLC

Exemplo:

1) $S \rightarrow aXa$

2) $S \rightarrow bXb$

3) $S \rightarrow \lambda$

4) $X \rightarrow a$

5) $X \rightarrow b$

6) $X \rightarrow Y$

7) $Y \rightarrow \lambda$

$V_\lambda = \{ A \mid A \rightarrow \lambda \};$

repita

$V_\lambda = V_\lambda \cup \{ X \mid X \rightarrow X_1 \dots X_n \in P \mid X_1, \dots, X_n \in V_\lambda \}$
até que o cardinal de V_λ não aumente;

iteração	V_λ
início	$\{S, Y\}$

Simplificação de GLC

- Etapa 2: conjunto de produções sem produções vazias;
- Algoritmo: parte de $G(V,T,P,S)$ e dá origem a $G_1(V,T,P_1,S)$;

$P_1 = \{A \rightarrow \alpha \mid \alpha \neq \lambda\};$

repita

para toda

$A \rightarrow \alpha \in P_1$ e $X \in V_\lambda \mid \alpha = \alpha_1 X \alpha_2$ e $\alpha_1 \alpha_2 \neq \lambda$

faca

$P_1 = P_1 \cup \{A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2\}$

até que o cardinal de P_1 não aumente;

Simplificação de GLC

Exemplo: Resultado da etapa 1: $V_\lambda = \{S, Y, X\}$

- 1) $S \rightarrow aXa$
- 2) $S \rightarrow bXb$
- 3) $S \rightarrow \lambda$
- 4) $X \rightarrow a$
- 5) $X \rightarrow b$
- 6) $X \rightarrow Y$
- 7) $Y \rightarrow \lambda$



- 1) $S \rightarrow aXa$
- 2) $S \rightarrow bXb$
- 3) $S \rightarrow aa$
- 4) $S \rightarrow bb$
- 5) $X \rightarrow a$
- 6) $X \rightarrow b$
- 7) $X \rightarrow Y$

iteração	produções
inicial	$\{S \rightarrow aXa \mid bXb, X \rightarrow a \mid b \mid Y\}$

$P_1 = \{A \rightarrow \alpha \mid \alpha \neq \lambda\};$

repita

para toda

$A \rightarrow \alpha \in P_1$ e $X \in V_\lambda \mid \alpha = \alpha_1 X \alpha_2$ e $\alpha_1 \alpha_2 \neq \lambda$

faca

$P_1 = P_1 \cup \{A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2\}$

até que o cardinal de P_1 não aumente;

Simplificação de GLC

- Etapa 3: quando a palavra vazia pertencer à linguagem gerada pela gramática, uma regra do tipo $S \rightarrow \lambda$ deve ser incluída em P;

Etapa 1:

- 1) $S \rightarrow aXa$
- 2) $S \rightarrow bXb$
- 3) $S \rightarrow \lambda$
- 4) $X \rightarrow a$
- 5) $X \rightarrow b$
- 6) $X \rightarrow Y$
- 7) $Y \rightarrow \lambda$

Etapa 2:

- 1) $S \rightarrow aXa$
- 2) $S \rightarrow bXb$
- 3) $S \rightarrow aa$
- 4) $S \rightarrow bb$
- 5) $X \rightarrow a$
- 6) $X \rightarrow b$
- 7) $X \rightarrow Y$

Etapa 3:

- 1) $S \rightarrow aXa$
- 2) $S \rightarrow bXb$
- 3) $S \rightarrow aa$
- 4) $S \rightarrow bb$
- 5) $S \rightarrow \lambda$
- 6) $X \rightarrow a$
- 7) $X \rightarrow b$
- 8) $X \rightarrow Y$

Resultado: $V_\lambda = \{S, Y, X\}$

Note que Y se tornou inútil

Simplificação de GLC

Exemplo:

- 1) $P \rightarrow APB \mid C$
- 2) $A \rightarrow AaaA \mid \lambda$
- 3) $B \rightarrow BBb \mid C$
- 4) $C \rightarrow cC \mid \lambda$



- 1) $P \rightarrow APB \mid AB \mid AP \mid PB \mid A \mid B \mid C \mid \lambda$
- 2) $A \rightarrow AaaA \mid aaA \mid Aaa \mid aa$
- 3) $B \rightarrow BBb \mid Bb \mid b \mid C$
- 4) $C \rightarrow cC \mid c$

iteração	V_λ
início	$\{A, C\}$
1	$\{A, C, P, B\}$

Simplificação de GLC

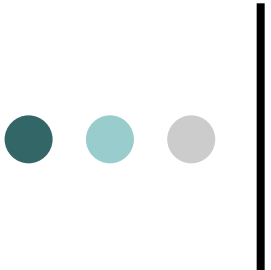
Exemplo:

- 1) $P \rightarrow BPA \mid A$
- 2) $A \rightarrow aA \mid \lambda$
- 3) $B \rightarrow Bba \mid \lambda$

iteração	V_λ
início	$\{A, B\}$
1	$\{A, B, P\}$

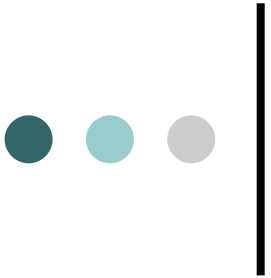


- 1) $P \rightarrow BPA \mid PA \mid BP \mid BA \mid B \mid A \mid \lambda$
- 2) $A \rightarrow aA \mid a$
- 3) $B \rightarrow Bba \mid ba$



Simplificação de GLC

- Exclusão de produções da forma $A \rightarrow B$:
 - Produções da forma $A \rightarrow B$ não adicionam informação sintática alguma;
 - Etapas:
 - Construção do fecho de cada variável;
 - Exclusão das produções da forma $A \rightarrow B$;



Simplificação de GLC

- Etapa 1: construção do fecho de cada variável;
- Algoritmo:

para toda $A \in V$

faça $\text{FECHO-A} = \{ B \mid A \neq B \text{ e } A \Rightarrow^* B \}$ usando
exclusivamente produções da forma $X \rightarrow Y$;

Simplificação de GLC

Exemplo:

- 1) $S \rightarrow aXa$
- 2) $S \rightarrow bXb$
- 3) $X \rightarrow a$
- 4) $X \rightarrow b$
- 5) $X \rightarrow S$
- 6) $X \rightarrow \lambda$

Fecho-S	$\emptyset$
Fecho-X	$\{S\}$

para toda $A \in V$

faça $\text{FECHO-A} = \{ B \mid A \neq B \text{ e } A \Rightarrow^* B \}$ usando exclusivamente produções da forma $X \rightarrow Y$;

Simplificação de GLC

- Etapa 2: exclusão das produções da forma $A \rightarrow B$;
- Algoritmo: parte de $G(V, T, P, S)$ e dá origem a $G_1(V, T, P_1, S)$;

$P_1 = \{ A \rightarrow \alpha \mid \alpha \notin V \};$

para toda $A \in V$ e $B \in \text{FECHO-A}$

faça se $B \rightarrow \alpha \in P$ e $\alpha \notin V$
 então $P_1 = P_1 \cup \{A \rightarrow \alpha\};$

Simplificação de GLC

Exemplo:

Etapa 1: Fecho-S= $\emptyset$ e Fecho-X={S}

- 1) $S \rightarrow aXa$
- 2) $S \rightarrow bXb$
- 3) $X \rightarrow a$
- 4) $X \rightarrow b$
- 5) $X \rightarrow S$
- 6) $X \rightarrow \lambda$



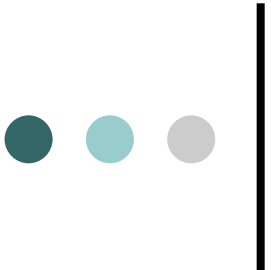
- 1) $S \rightarrow aXa$
- 2) $S \rightarrow bXb$
- 3) $X \rightarrow a$
- 4) $X \rightarrow b$
- 6) $X \rightarrow \lambda$
- 7) $X \rightarrow aXa$
- 8) $X \rightarrow bXb$

iteração	produções
Inicial	$\{S \rightarrow aXa \mid bXb, X \rightarrow a \mid b \mid \lambda\}$
S	$\{S \rightarrow aXa \mid bXb, X \rightarrow a \mid b \mid \lambda\}$
X	$\{S \rightarrow aXa \mid bXb, X \rightarrow a \mid b \mid \lambda \mid aXa \mid bXb\}$

$P_1 = \{ A \rightarrow \alpha \mid \alpha \notin V \};$

para toda $A \in V$ e $B \in \text{FECHO-A}$

faça se $B \rightarrow \alpha \in P$ e $\alpha \notin V$
então $P_1 = P_1 \cup \{A \rightarrow \alpha\};$



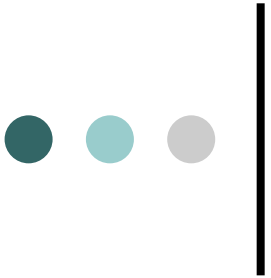
Simplificação de GLC

- Simplificações combinadas:
 - A eliminação de produções vazias pode gerar símbolos inúteis;
 - A eliminação de produções unitárias ($X \rightarrow Y$) também pode gerar símbolos inúteis;
 - Por isso, em simplificações combinadas recomenda-se a seguinte seqüência:
 - Exclusão de Produções Vazias;
 - Exclusão de Produções Unitárias;
 - Exclusão de Símbolos Inúteis;



Formas Normais

- As formas normais estabelecem restrições rígidas a formação das regras em uma GLC sem diminuir o poder de representação deste tipo de gramática;
- Muito utilizadas em algoritmos de reconhecimento, transformações e prova de teoremas;



Formas Normais

- As mais conhecidas são:
 - Forma Normal de Chomsky (FNC);
 - Forma Normal de Greibach (FNG);
- Na FNC, as regras devem ser da forma:

$$A \rightarrow BC \text{ ou } A \rightarrow a$$

- Na FNG, as regras devem ser da forma:

$$A \rightarrow a\alpha$$

Sendo $A, B \text{ e } C \in V, a \in T \text{ e } \alpha \in V^*$

Forma Normal de Chomsky

- As regras devem ser da forma:

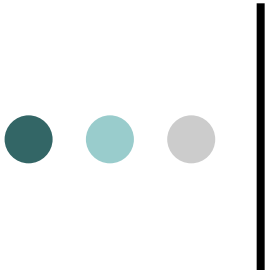
$$A \rightarrow BC \text{ ou } A \rightarrow a$$

- O algoritmo é dividido em três etapas:

- Simplificação da gramática: exclusão de produções vazias e de produções unitárias, opcionalmente pode-se excluir símbolos inúteis;
- Transformação do lado direito de regras que tenham um comprimento maior ou igual a 2;
- Transformação do lado direito de regras que tenham um comprimento maior ou igual a 2 em produções com exatamente 2 variáveis;



Chomsky, 1928



Forma Normal de Chomsky

- Etapa 1: simplificação da gramática;
 - Excluir produções vazias;
 - Excluir produções unitárias;
 - Excluir símbolos inúteis (opcional);

- Exemplo:

1) $E \rightarrow E+E$

2) $E \rightarrow E^*E$

3) $E \rightarrow (E)$

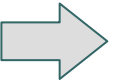
4) $E \rightarrow x$

A gramática já está simplificada.

Forma Normal de Chomsky

- Etapa 2:
transformação do lado direito de regras com tamanho maior ou igual a 2;
 - Faz com que esses lados direitos apresentem apenas não terminais;
 - Algoritmo: parte de $G_1(V_1, T, P_1, S)$ e dá origem a $G_2(V_2, T, P_2, S)$;

$V_2 = V_1$;
 $P_2 = P_1$;
 Para toda $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n \in P_2$ tal que $n \geq 2$
 faça se para $r \in \{1, \dots, n\}$, X_r é terminal
 então (suponha $X_r = a$)
 $V_2 = V_2 \cup \{C_a\}$;
 substitui a por C_a em
 $A \rightarrow X_1 X_2 \dots X_n \in P_2$;
 $P_2 = P_2 \cup \{C_a \rightarrow a\}$;

1) $E \rightarrow E + E$		1) $E \rightarrow E C_+ E$
2) $E \rightarrow E * E$		2) $E \rightarrow E C_* E$
3) $E \rightarrow (E)$		3) $E \rightarrow C_-(E C_)$
4) $E \rightarrow x$		4) $E \rightarrow x$
		5) $C_+ \rightarrow +$
		6) $C_* \rightarrow *$
		7) $C_(- \rightarrow ($
		8) $C_)\rightarrow)$

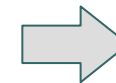
Forma Normal de Chomsky

- Etapa 3: transformação do lado direito das produções com tamanho maior ou igual a 3 em produções com exatamente 2 variáveis;

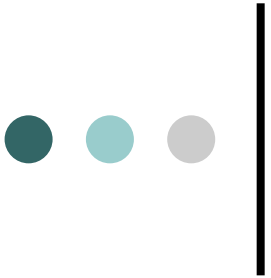
- Faz com que esses lados direitos apresentem exatamente 2 variáveis;
- Algoritmo: parte de $G_2(V_2, T, P_2, S)$ e dá origem a $G_3(V_3, T, P_3, S)$;

$V_3 = V_2$;
 $P_3 = P_2$;
 Para toda $A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n \in P_3$ tal que $n \geq 3$
 faça $P_3 = P_3 - \{A \rightarrow B_1 B_2 \dots B_n\}$;
 $V_3 = V_3 \cup \{D_1, \dots, D_{n-2}\}$;
 $P_3 = P_3 \cup \{A \rightarrow B_1 D_1, D_1 \rightarrow B_2 D_2, \dots,$
 $D_{n-3} \rightarrow B_{n-2} D_{n-2}, D_{n-2} \rightarrow$
 $B_{n-1} D_{n-1}\}$;

1) $E \rightarrow EC_+E$
 2) $E \rightarrow EC_*E$
 3) $E \rightarrow C_-(EC_-)$
 4) $E \rightarrow x$
 5) $C_+ \rightarrow +$
 6) $C_* \rightarrow *$
 7) $C_- \rightarrow ($
 8) $C_- \rightarrow)$



1) $E \rightarrow ED_1$
 2) $E \rightarrow ED_2$
 3) $E \rightarrow C_-(D_3)$
 4) $E \rightarrow x$
 5) $C_+ \rightarrow +$
 6) $C_* \rightarrow *$
 7) $C_- \rightarrow ($
 8) $C_- \rightarrow)$
 9) $D_1 \rightarrow C_+E$
 10) $D_2 \rightarrow C_*E$
 11) $D_3 \rightarrow EC_-$



Forma Normal de Chomsky

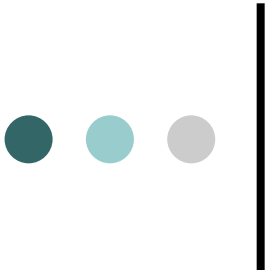
- Exemplo:

- Seja uma GLC $G = (\{L, S, E\}, \{a, (,)\}, P, L)$, onde P consta das regras:

- 1) $L \rightarrow (S)$

- 2) $S \rightarrow SE \mid \lambda$

- 3) $E \rightarrow a \mid L$



Forma Normal de Chomsky

○ Exemplo:

$$1) L \rightarrow (S)$$

$$2) S \rightarrow SE \mid \lambda$$

$$3) E \rightarrow a \mid L$$

Observando-se que S é a única variável anulável, tem-se as seguintes regras após a eliminação de regra λ

$$1) L \rightarrow (S) \mid ()$$

$$2) S \rightarrow SE \mid E$$

$$3) E \rightarrow a \mid L$$

Forma Normal de Chomsky

○ Exemplo:

1) $L \rightarrow (S) \mid ()$

2) $S \rightarrow SE \mid E$

3) $E \rightarrow a \mid L$

Observando-se os
fechos

$\text{Fecho}(L) = \{ \}$

$\text{Fecho}(S) = \{E, L\}$

$\text{Fecho}(E) = \{L\}$

Obtem-se as seguintes regras após a eliminação de regras unitárias:

1) $L \rightarrow (S) \mid ()$

2) $S \rightarrow SE \mid a \mid (S) \mid ()$

3) $E \rightarrow a \mid (S) \mid ()$

Forma Normal de Chomsky

Exemplo:

- 1) $L \rightarrow (S) \mid ()$
- 2) $S \rightarrow SE \mid a \mid (S) \mid ()$
- 3) $E \rightarrow a \mid (S) \mid ()$

Substituindo os terminais
por variáveis nas regras cujo
lado direito é maior ou igual
a 2:

- 1) $L \rightarrow C_1SC_2 \mid C_1C_2$
- 2) $S \rightarrow SE \mid a \mid C_1SC_2 \mid C_1C_2$
- 3) $E \rightarrow a \mid C_1SC_2 \mid C_1C_2$
- 4) $C_1 \rightarrow ($
- 5) $C_2 \rightarrow)$

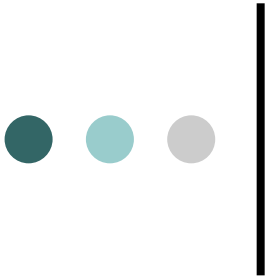
Forma Normal de Chomsky

○ Exemplo:

- 1) $L \rightarrow C(SC) \mid C(C)$
- 2) $S \rightarrow SE \mid a \mid C(SC) \mid C(C)$
- 3) $E \rightarrow a \mid C(SC) \mid C(C)$
- 4) $C_1 \rightarrow ($
- 5) $C_2 \rightarrow)$

“Quebrando” as regras com lado direito maior que 2, obtem-se:

- 1) $L \rightarrow C(D_1) \mid C(C)$
- 2) $S \rightarrow SE \mid a \mid C(D_1) \mid C(C)$
- 3) $E \rightarrow a \mid C(D_1) \mid C(C)$
- 4) $C_1 \rightarrow ($
- 5) $C_2 \rightarrow)$
- 6) $D_1 \rightarrow SC_2$



Forma Normal de Chomsky

- Exercício:

- Coloque a seguinte gramática na FNC:

$G=(V, T, P, S)$, onde:

$V=\{S, A, B, C\}$

$T=\{a, b, c\}$

$P=\{ S \rightarrow ASCA$

$S \rightarrow ABCA$

$A \rightarrow a$

$B \rightarrow bBb$

$B \rightarrow \lambda$

$C \rightarrow c \}$

Forma Normal de Greibach

- Uma GLC $G = (V, T, P, S)$ é dita estar na Forma Normal de Greibach (FNG) se todas as suas regras são da forma:

- $A \rightarrow a\alpha$

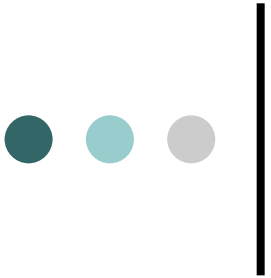
Sendo $A \in V$, $a \in T$ e $\alpha \in (V \cup T)^*$

- Greibach???

A maioria dos autores definem $\alpha \in V^*$, o fato é que a transformação daquela forma para esta, mais restritiva, é trivial.

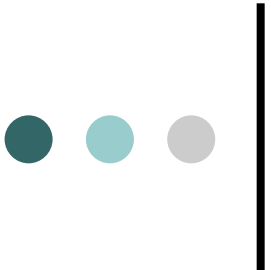


Sheila Greibach, 1939



Forma Normal de Greibach

- Depois de simplificada, a transformação de uma GLC para FNG envolve as etapas que serão descritas na seqüência:
 - Etapa 1: renomeação das variáveis para uma ordem crescente qualquer;
 - As variáveis da gramática são renomeadas em uma ordem crescente qualquer;
 - Exemplo: $A_1, A_2, \dots, A_n$ onde n é um cardinal de V ;
 - Diferentes critérios de renomeação podem resultar em diferentes gramáticas na FNG;



Forma Normal de Greibach

- Nesta etapa, a partir de uma gramática $G_1 = (V_1, T_1, P_1, S)$, obtêm-se a gramática G_2 conforme descrito a seguir:

Gramática resultante: $G_2 = (V_2, T_1, P_2, S)$

Suponha que o cardinal de V_1 é n

Construção de V_2 e P_2

$V_2 = \{ A_1, A_2, \dots, A_n \}$ é V_1 renomeando os elementos em uma ordem qualquer

Inicialmente, P_2 é P_1 renomeando as variáveis na produção

Forma Normal de Greibach

Exemplo:

$$1) S \rightarrow AA$$

$$2) S \rightarrow a$$

$$3) A \rightarrow b$$

$$4) A \rightarrow SS$$

Renomeando as
variáveis S e A
para A_1 e A_2
respectivamente

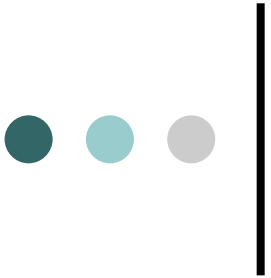
$$1) A_1 \rightarrow A_2 A_2$$

$$2) A_1 \rightarrow a$$

$$3) A_2 \rightarrow b$$

$$4) A_2 \rightarrow A_1 A_1$$

* Note que a gramática já está simplificada.



Forma Normal de Greibach

- Etapa 2: transformação das produções para a forma $A_r \rightarrow A_s \alpha$ onde $r \leq s$;
 - Produções são modificadas garantindo que a primeira variável do lado direito é maior ou igual que a do lado esquerdo;
 - $A_r \rightarrow A_s \alpha$ onde $r > s$ são modificadas;
 - Substitui a variável A_s pelas suas respectivas produções;
 - O conjunto de variáveis é finito: existe um limite para as produções crescentes;

Forma Normal de Greibach

Exemplo:

$$1) A_1 \rightarrow A_2 A_2$$

$$2) A_1 \rightarrow a$$

$$3) A_2 \rightarrow b$$

$$4) A_2 \rightarrow A_1 A_1$$

Substituindo A_1
no lado direito
da regra

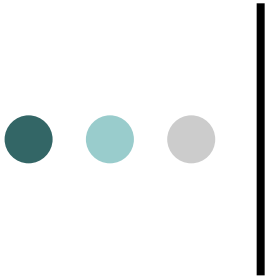
$$1) A_1 \rightarrow A_2 A_2$$

$$2) A_1 \rightarrow a$$

$$3) A_2 \rightarrow b$$

$$4) A_2 \rightarrow aA_1$$

$$5) A_2 \rightarrow A_2 A_2 A_1$$



Forma Normal de Greibach

- Etapa 3: exclusão das recursões da forma $A_r \rightarrow A_r \alpha$;
 - Podem existir originalmente na gramática ou serem geradas pela etapa anterior;
 - Eliminação da recursão à esquerda: introduzindo variáveis auxiliares e incluindo recursão à direita ($B_r \rightarrow \alpha B_r$);

Forma Normal de Greibach

Exemplo:

$$1) A_1 \rightarrow A_2 A_2$$

$$2) A_1 \rightarrow a$$

$$3) A_2 \rightarrow b$$

$$4) A_2 \rightarrow a A_1$$

$$5) A_2 \rightarrow A_2 A_2 A_1$$

Introduzindo uma
variável B_2 e incluindo
recursão a direita

$$1) A_1 \rightarrow A_2 A_2$$

$$2) A_1 \rightarrow a$$

$$3) A_2 \rightarrow b$$

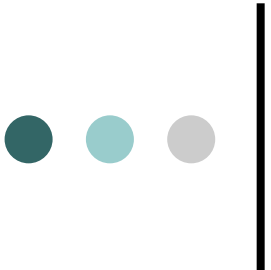
$$4) A_2 \rightarrow a A_1$$

$$5) A_2 \rightarrow b B_2$$

$$6) A_2 \rightarrow a A_1 B_2$$

$$8) B_2 \rightarrow A_2 A_1$$

$$9) B_2 \rightarrow A_2 A_1 B_2$$



Forma Normal de Greibach

- Etapa 4: garante que o lado direito das produções iniciem com um terminal;
 - Todas as produções da forma $A_r \rightarrow A_s \alpha$ onde $r < s$;
 - Consequentemente, as produções da maior variável A_n só podem iniciar por terminais no lado direito;
 - Assim, se em $A_{n-1} \rightarrow A_n \alpha$ for substituído A_n pelas suas correspondentes produções (ex: $A_n \rightarrow a\beta$), o lado direito das produções de A_{n-1} também iniciará por terminal (ex: $A_{n-1} \rightarrow a\beta\alpha$);
 - A repetição do algoritmo para $A_{n-2}, \dots, A_1$ resultará em produções exclusivamente da forma $A_r \rightarrow a\alpha$;

Forma Normal de Greibach

Exemplo:

- 1) $A_1 \rightarrow A_2 A_2$
- 2) $A_1 \rightarrow a$
- 3) $A_2 \rightarrow b$
- 4) $A_2 \rightarrow a A_1$
- 5) $A_2 \rightarrow b B_2$
- 6) $A_2 \rightarrow a A_1 B_2$
- 8) $B_2 \rightarrow A_2 A_1$
- 9) $B_2 \rightarrow A_2 A_1 B_2$

Substituindo as
variáveis no
início dos lados
direitos

- 1) $A_1 \rightarrow b A_2$
- 2) $A_1 \rightarrow a A_1 A_2$
- 3) $A_1 \rightarrow b B_2 A_2$
- 4) $A_1 \rightarrow a A_1 B_2 A_2$
- 5) $A_1 \rightarrow a$
- 6) $A_2 \rightarrow b$
- 7) $A_2 \rightarrow a A_1$
- 8) $A_2 \rightarrow b B_2$
- 9) $A_2 \rightarrow a A_1 B_2$
- 10) $B_2 \rightarrow b A_1$
- 11) $B_2 \rightarrow a A_1 A_1$
- 12) $B_2 \rightarrow b B_2 A_1$
- 13) $B_2 \rightarrow a A_1 B_2 A_1$
- 14) $B_2 \rightarrow b A_1 B_2$
- 15) $B_2 \rightarrow a A_1 A_1 B_2$
- 16) $B_2 \rightarrow b B_2 A_1 B_2$
- 17) $B_2 \rightarrow a A_1 B_2 A_1 B_2$

Forma Normal de Greibach

○ Algoritmo das etapas 2 e 3:

Gramática resultante $G_3 = (V_3, T_1, P_3, S)$

Suponha que o cardinal de V_2 é n

$P_3 = P_2$

para r variando de 1 até n

faça

para s variando de 1 até $r-1$

faça

para toda $A_r \rightarrow A_s \alpha \in P_3$

faça excluir $A_r \rightarrow A_s \alpha$ de P_3 ;

para toda $A_s \rightarrow \beta \in P_3$

faça $P_3 = P_3 \cup \{A_r \rightarrow \beta \alpha\}$

Garante variável
da esquerda
menor ou igual a
da direita

para toda $A_r \rightarrow A_r \alpha \in P_3$

faça excluir $A_r \rightarrow A_r \alpha$ de P_3 ;

$V_3 = V_3 \cup \{B_r\}$

$P_3 = P_3 \cup \{B_r \rightarrow \alpha\} \cup \{B_r \rightarrow \alpha B_r\}$

para toda $A_r \rightarrow \Phi \in P_3$ tq Φ não inicia por A_r e

alguma $A_r \rightarrow A_r \alpha$ foi excluída

faça $P_3 = P_3 \cup \{A_r \rightarrow \Phi B_r\}$;

Elimina recursão
a esquerda

Forma Normal de Greibach

○ Algoritmo da etapa 4:

Gramática resultante $G_4 = (V_3, T_1, P_4, S)$

Construção de P_4

$P_4 = P_3$;

para r variando de $n-1$ até 1 e toda $A_r \rightarrow A_s \alpha \in P_4$

faça excluir $A_r \rightarrow A_s \alpha$ de P_4 ;

para toda $A_s \rightarrow \beta$ de P_4

faça $P_4 = P_4 \cup \{A_r \rightarrow \beta \alpha\}$;

para toda $B_r \rightarrow A_s \beta_r$

faça excluir $B_r \rightarrow A_s \beta_r$ de P_4

para toda $A_s \rightarrow \alpha \alpha$

faça $P_4 = P_4 \cup \{B_r \rightarrow \alpha \alpha \beta_r\}$;

Também é necessário garantir que as produções relativas às variáveis auxiliares B_r iniciam por um terminal do lado direito.

Forma Normal de Greibach

- Exercício: transforme a seguinte GLC para FNG;

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB \mid SCB \mid SB \mid bB \mid b \\ A &\rightarrow aA \mid a \mid cC \mid c \\ B &\rightarrow bB \mid b \\ C &\rightarrow cC \mid c \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2A_3 \mid A_1A_4A_3 \mid A_1A_3 \mid bA_3 \mid b \\ A_2 &\rightarrow aA_2 \mid a \mid cA_4 \mid c \\ A_3 &\rightarrow bA_3 \mid b \\ A_4 &\rightarrow cA_4 \mid c \end{aligned}$$

Renomeando as
variáveis (Etapa 1)

A produções já estão
na forma $A_r \rightarrow A_s\alpha$
onde $r \leq s$ (Etapa 2)

Forma Normal de Greibach

Exercício (continuação):

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2 A_3 \mid A_1 A_4 A_3 \mid A_1 A_3 \mid b A_3 \mid b \\ A_2 &\rightarrow a A_2 \mid a \mid c A_4 \mid c \\ A_3 &\rightarrow b A_3 \mid b \\ A_4 &\rightarrow c A_4 \mid c \end{aligned}$$

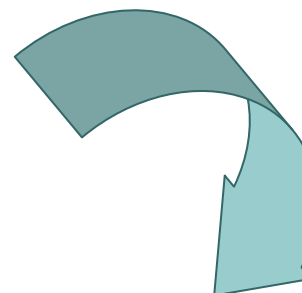
$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2 A_3 \mid b A_3 \mid b \mid A_2 A_3 B_1 \mid b A_3 B_1 \mid b B_1 \\ A_2 &\rightarrow a A_2 \mid a \mid c A_4 \mid c \\ A_3 &\rightarrow b A_3 \mid b \\ A_4 &\rightarrow c A_4 \mid c \\ B_1 &\rightarrow A_4 A_3 \mid A_3 \mid A_4 A_3 B_1 \mid A_3 B_1 \end{aligned}$$

Eliminando recursão a esquerda: $A_r \rightarrow A_r \alpha$
(Etapa 3)



Forma Normal de Greibach

Exercício (continuação):

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow A_2 A_3 \mid b A_3 \mid b \mid A_2 A_3 B_1 \mid b A_3 B_1 \mid b B_1 \\ A_2 &\rightarrow a A_2 \mid a \mid c A_4 \mid c \\ A_3 &\rightarrow b A_3 \mid b \\ A_4 &\rightarrow c A_4 \mid c \\ B_1 &\rightarrow A_4 A_3 \mid A_3 \mid A_4 A_3 B_1 \mid A_3 B_1 \end{aligned}$$


Garantindo que todo lado direito inicie com terminal (Etapa 4)

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow a A_2 A_3 \mid a A_3 \mid c A_4 A_3 \mid c A_3 \mid b A_3 \mid b \mid a A_2 A_3 B_1 \mid a A_3 B_1 \mid c A_4 A_3 B_1 \mid c A_3 B_1 \mid \\ &\quad b A_3 B_1 \mid b B_1 \\ A_2 &\rightarrow a A_2 \mid a \mid c A_4 \mid c \\ A_3 &\rightarrow b A_3 \mid b \\ A_4 &\rightarrow c A_4 \mid c \\ B_1 &\rightarrow c A_4 A_3 \mid c A_3 \mid b A_3 \mid b \mid c A_4 A_3 B_1 \mid c A_3 B_1 \mid b A_3 B_1 \mid b B_1 \end{aligned}$$



Bibliografia

- MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. Porto Alegre: Editora Sagra-Luzzatto, 1998;
- DELAMARO, Márcio Eduardo. Linguagens Formais e Autômatos. UEM, 1998;
- VIEIRA, Newton José. Introdução aos Fundamentos da Computação. São Paulo: Editora Thomson Learning, 2006.